

PLATEFORME INTELLIGENTE D'INSPECTION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES

Architecture en Couches & Conception UML

Vision Artificielle (YOLOv8) | RAG (LangChain + Llama 3) | FastAPI | React.js

Direction de l'Education Nationale — PFA 2025

Projet :	Plateforme Intelligente d'Inspection Scolaire
Type :	Projet de Fin d'Annee (PFA)
Annee :	2024 – 2025
Document :	Architecture & Diagrammes UML
Version :	1.0

1. Architecture en Couches (Layered Architecture)

L'architecture retenue est une **architecture en couches** qui organise le systeme en niveaux independants, chacun ayant une responsabilite unique. Cette approche garantit la maintenabilite, la testabilite et la scalabilite du projet.

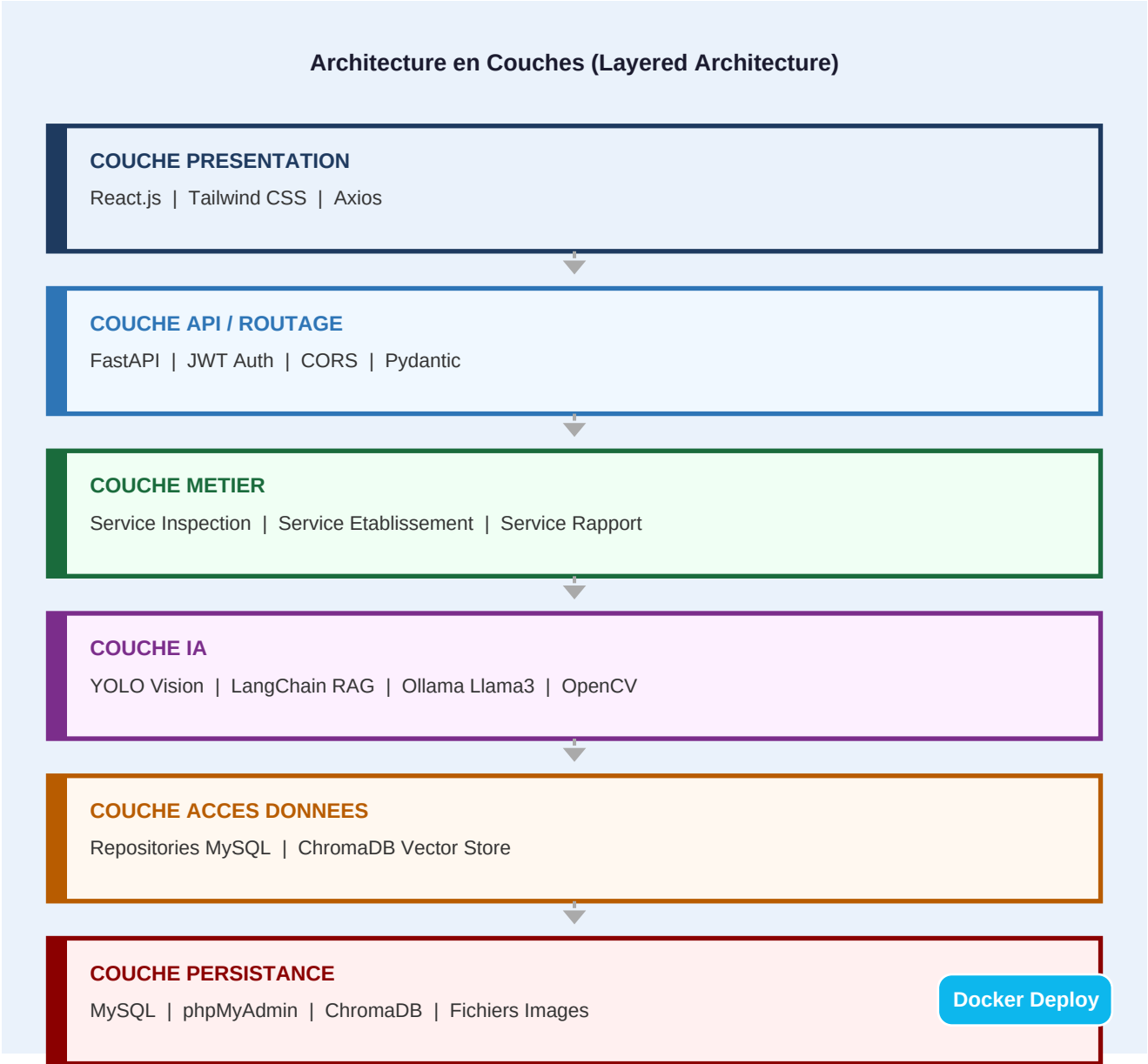


Figure 1 — Architecture en Couches de la plateforme

Couche	Technologie	Responsabilite
Presentation	React.js, Tailwind CSS	Interface utilisateur, formulaires, visualisation
API / Routage	FastAPI, JWT, Pydantic	Exposition des endpoints REST, authentication
Metier	Services Python	Logique inspection, rapports, etablissements

IA	YOLO, LangChain, Llama 3	Analyse image, RAG, detection anomalies
Acces Donnees	Repositories	Abstraction des acces MySQL et ChromaDB
Persistence	MySQL, ChromaDB	Stockage relationnel et vectoriel

2. Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case)

Le diagramme ci-dessous represente les interactions entre les acteurs du systeme (**Inspecteur** et **Administrateur**) et les fonctionnalites principales de la plateforme. Les relations *include* modelisent les dependances entre cas d'utilisation.

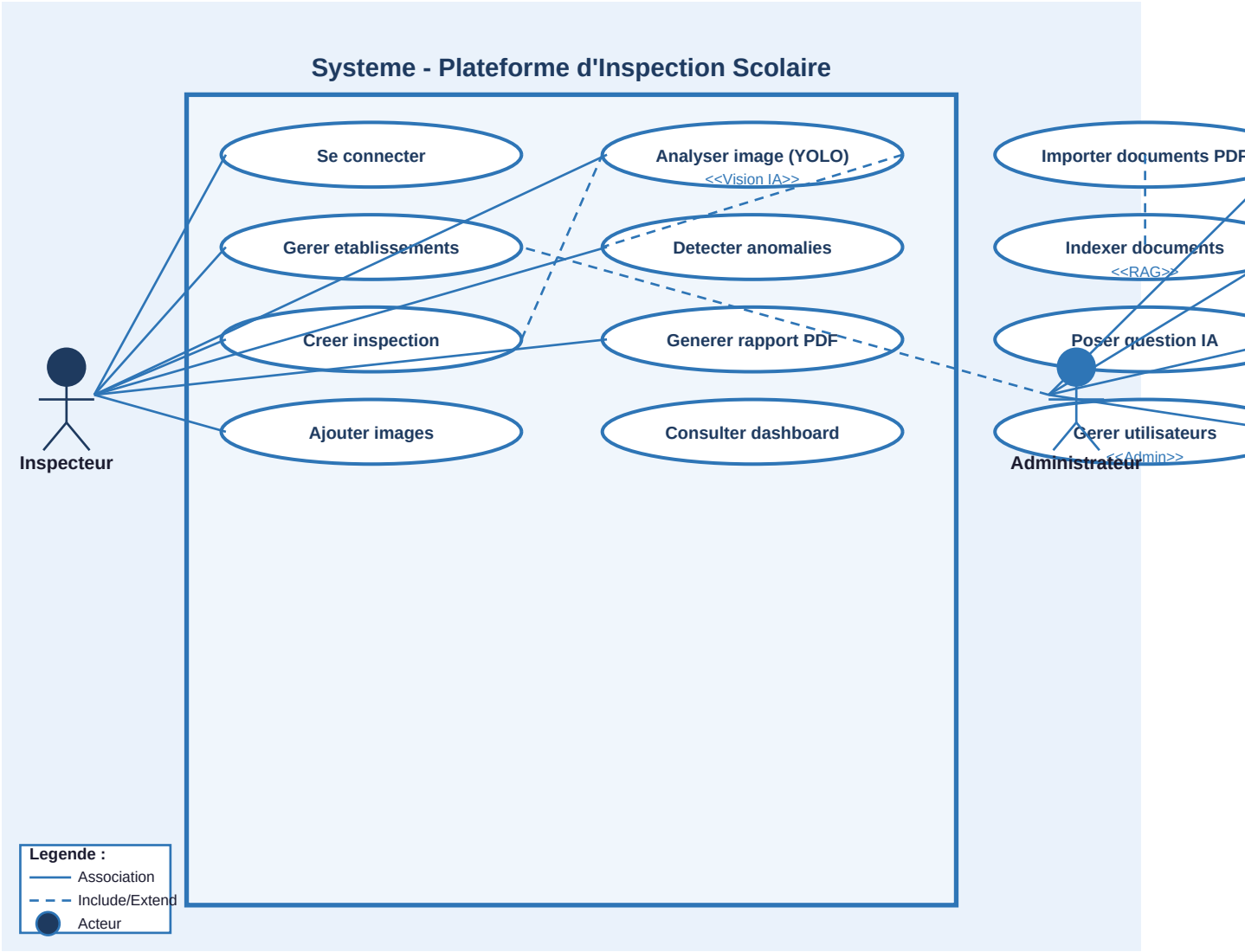


Figure 2 — Diagramme de Cas d'Utilisation

Acteur	Cas d'utilisation principaux
Inspecteur	Se connecter, Creer inspection, Charger image, Analyser, Generer rapport
Administrateur	Gerer utilisateurs, Gerer etablisements, Importer documents PDF
Systeme IA	Detecter equipements (YOLO), Indexer documents, Repondre questions (RAG)

3. Diagramme de Classes

Le diagramme de classes modelise la structure statique du systeme. Il decrit les entites principales, leurs attributs, leurs methodes et les relations entre elles (associations, multiplicites).

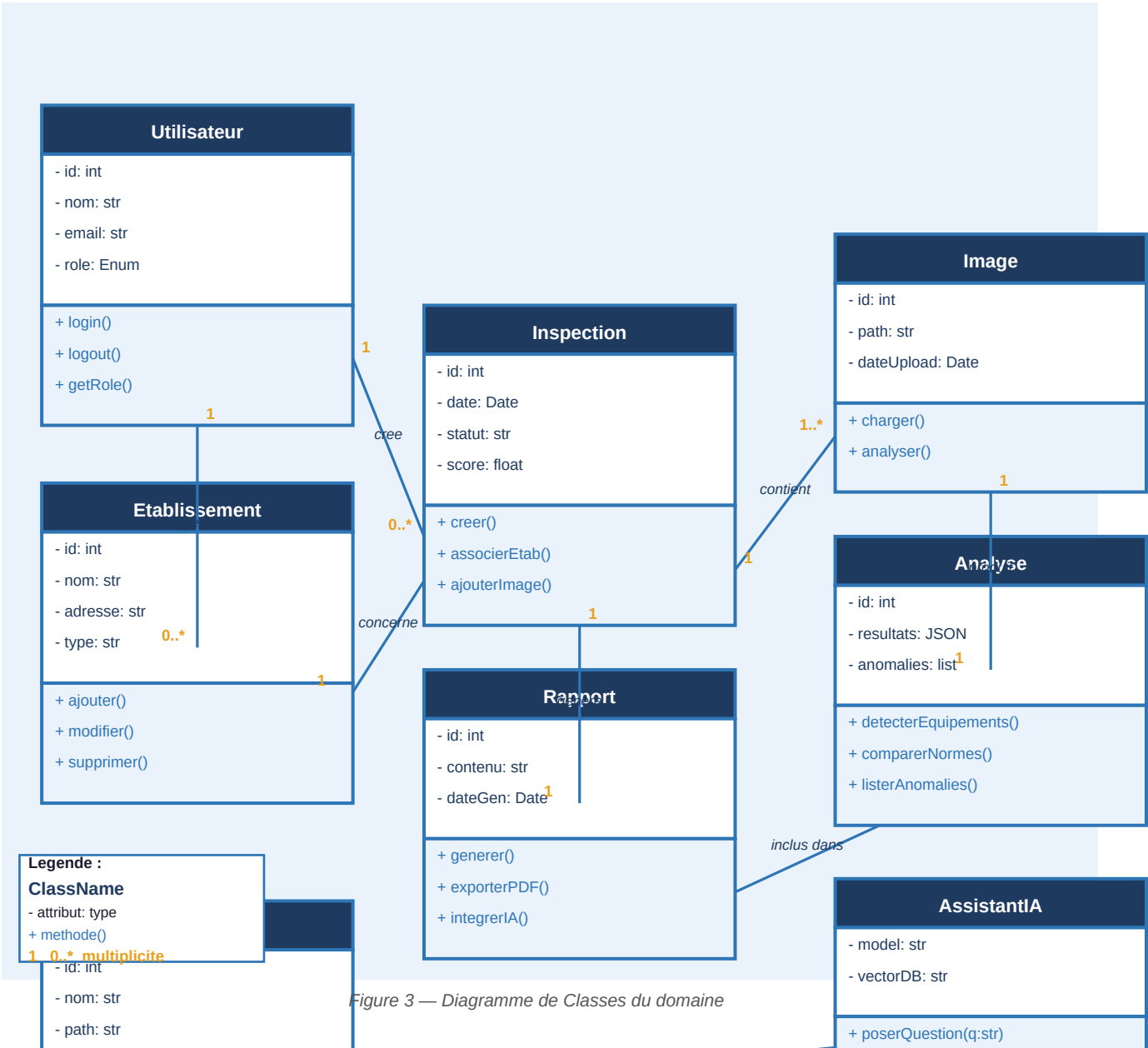


Figure 3 — Diagramme de Classes du domaine

Classe	Responsabilite principale
Utilisateur	Gestion des comptes et roles (Inspecteur / Admin)
Etablissement	Informations sur l'etablissement scolaire
Inspection	Session d'inspection liee a un etablissement
Image	Image uploadee lors d'une inspection
Analyse	Resultats de la detection YOLO et anomalies

Rapport	Rapport genere avec anomalies et recommandations IA
Document	Document PDF reglementaire indexe pour le RAG
AssistantIA	Module RAG (LangChain + ChromaDB + Llama 3)

4. Diagramme de Sequence — Analyse d'Image

Ce diagramme de sequence illustre le flux complet lors de l'analyse d'une image par l'inspecteur : depuis le chargement de l'image jusqu'a l'affichage des resultats incluant les equipements detectes, les anomalies identifiees et les recommandations de l'IA.

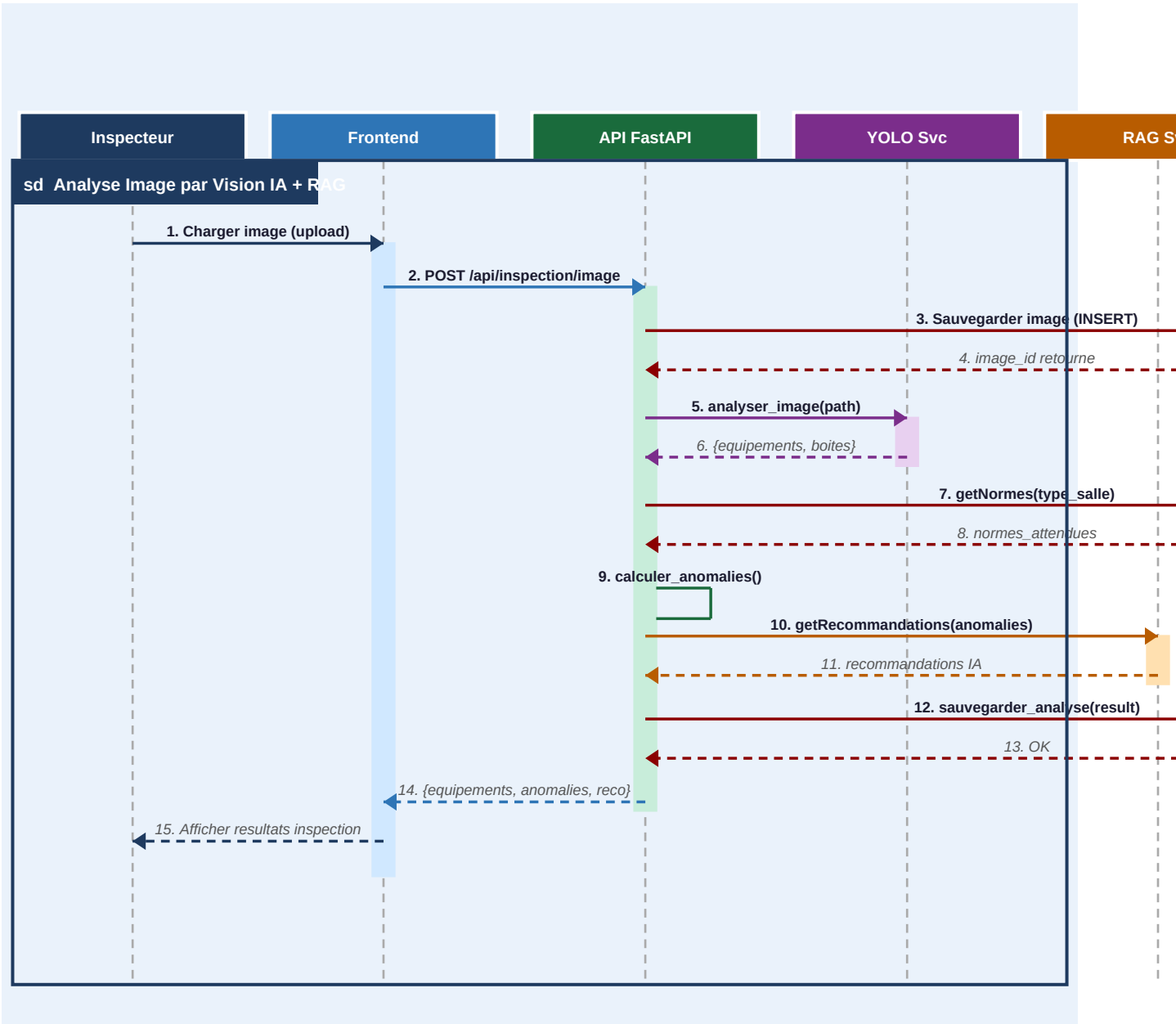


Figure 4 — Diagramme de Sequence : Analyse d'une image (Vision IA + RAG)

Etape	Acteurs impliqués	Action
1–2	Inspecteur → Frontend → API	Upload image et appel REST
3–4	API → MySQL	Sauvegarde image et recuperation ID

5-6	API → Service YOLO	Detection equipements par vision IA
7-8	API → MySQL	Recuperation des normes de la salle
9	API (interne)	Calcul des anomalies (comparaison)
10-11	API → Service RAG	Generation recommandations via LangChain
12-13	API → MySQL	Persistence des resultats d'analyse
14-15	API → Frontend → Inspecteur	Retour et affichage des resultats